

الفرض الثاني — الفصل الثالث (تنسيق بكالوريا)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — جداء سلمي في الفضاء

السؤال (1)

0.75 نقطة

في معلم متعامد متجانس، النقاط $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 0)$, $C(0; 2; 1)$.
أحسب $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

أحسب الجداء السلمي $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$ ، واستنتج طبيعة المثلث ABC .

السؤال (3)

1.5 نقطة

أحسب الجداء الشعاعي $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

استنتج مساحة المثلث ABC .

السؤال (5)

0.75 نقطة

أوجد معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .

التمرين الثاني (5 نقاط) — المسافة من نقطة + الحجم

السؤال (1)

1.25 نقطة

ليكن $D(1; 1; 2)$. أحسب المسافة من D إلى المستوي (ABC) : $0 = 5 - 3z + y + 2x$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

أحسب الجداء المختلط $[\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$.

السؤال (3)

0.75 نقطة

استنتج حجم الرباعي $ABCD$.

السؤال (4)

1 نقطة

بين أن النقاط A, B, C, D ليست في نفس المستوي.

السؤال (5)

0.75 نقطة

أحسب AB, AC, AD و بين أن $ABCD$ رباعي غير منتظم.

التمرين الثالث (5 نقاط) — احتمالات + توزيع

السؤال (1)

0.5 نقطة

في علبة 3 كرات حمراء و 7 كرات بيضاء. نسحب 3 كرات مع إعادة. لتكن X عدد الحمراء. ما نوع توزيع X ؟

السؤال (2)

1 نقطة

أحسب $P(X=0)$ و $P(X=3)$.

السؤال (3)

1 نقطة

أحسب $E(X)$ و $V(X)$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

أحسب $P(X \leq 1)$.

السؤال (5)

1.75 نقطة

ما أصغر n بحيث $0.95 \leq P(Y \leq 1)$ حيث $Y \sim \mathcal{B}(n, 0.3)$ ؟

السؤال (1)

0.75 نقطة

حلّ المعادلة التفاضلية $(E) : y' + 2y = 0$.

السؤال (2)

2 نقطة

حلّ $(E') : y' + 2y = e^{-x}$ بطريقة تغيير الدالة الثابتة.

السؤال (3)

1 نقطة

حدّد الحلّ الوحيد f الذي يحقق $f(0) = 2$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وبيّن أنّ $f(x) > 0$ على $\mathbb{R}$.

السؤال (5)

0.5 نقطة

احسب $\int_0^1 f(x) dx$.